



TALLER

UNIDAD 1: TOMA DE DECISIONES EN INGENIERÍA

OBJETIVO

Practicar el análisis de alternativas de inversión en contextos tecnológicos mediante la evaluación de costos, beneficios y criterios económicos, simulando decisiones reales en proyectos de software.

INDICACIONES GENERALES

- La tarea se debe desarrollar en grupos de hasta 4 personas.
- **La tarea se debe con orden, claridad y buena presentación.**
- Lea detenidamente los ejercicios planteados y realice el proceso de toma de decisiones financieras en ingeniería con el formato proporcionado.

EJERCICIOS

Ejercicio 1. Selección de herramienta de gestión de proyectos

Enunciado

Una empresa de desarrollo de software con 12 integrantes necesita implementar una herramienta para organizar tareas, asignar responsables, controlar tiempos y dar seguimiento a proyectos.

La gerencia analiza las siguientes alternativas:

Alternativa A: Jira

- Licencia: USD 11 por usuario al mes
- Soporte técnico: incluido
- Escalabilidad: alta
- Curva de aprendizaje: media

Alternativa B: Trello Premium

- Licencia: USD 10 por usuario al mes
- Soporte técnico: incluido
- Escalabilidad: media
- Curva de aprendizaje: baja





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE

Alternativa C: OpenProject Community + servidor propio

- Licencia: sin costo
- Implementación inicial: USD 800
- Mantenimiento mensual: USD 90
- Soporte técnico: interno
- Escalabilidad: media

Ejercicio 2. Decisión sobre infraestructura para alojar un sistema web

Enunciado

Una startup de software va a lanzar un sistema web para gestión académica que será usado por 1.500 usuarios. Necesita decidir dónde alojar la plataforma.

Alternativa A: Servidor físico propio

- Compra del servidor: USD 4.500
- Instalación inicial: USD 500
- Mantenimiento anual: USD 450
- Consumo eléctrico anual: USD 300
- Vida útil: 5 años

Alternativa B: VPS en la nube

- Configuración inicial: USD 200
- Pago mensual: USD 180
- Soporte: incluido
- Escalabilidad: alta

Alternativa C: Hosting compartido

- Configuración inicial: USD 100
- Pago mensual: USD 75
- Soporte: básico
- Escalabilidad: baja
- Riesgo de bajo rendimiento: alto

Ejercicio 3. Elección de base de datos para una aplicación empresarial

Enunciado

Una empresa está desarrollando un sistema de gestión comercial que almacenará clientes, facturas, inventario y reportes. El equipo debe seleccionar el motor de base de datos que utilizará en producción.

Alternativa A: PostgreSQL

- Licencia: sin costo
- Implementación inicial: USD 600
- Administración mensual: USD 120
- Escalabilidad: alta





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE

- Soporte: interno o contratado externamente

Alternativa B: MySQL Enterprise

- Licencia anual: USD 2.000
- Implementación inicial: USD 400
- Administración mensual: USD 100
- Soporte del proveedor: incluido

Alternativa C: Amazon RDS

- Configuración inicial: USD 250
- Pago mensual estimado: USD 260
- Respaldo automático: incluido
- Escalabilidad: alta
- Dependencia del proveedor: alta

Ejercicio 4. Modernización tecnológica de un laboratorio de software

Enunciado

La coordinación de la carrera de Ingeniería en Software necesita modernizar un laboratorio con 30 computadoras. Los equipos actuales presentan lentitud al ejecutar entornos de desarrollo, bases de datos locales y máquinas virtuales.

Se analizan tres alternativas:

Alternativa A: Comprar 30 computadoras nuevas

- Costo por equipo: USD 950
- Total estimado: USD 28.500
- Vida útil estimada: 4 años
- Mantenimiento anual bajo

Alternativa B: Actualizar los equipos actuales

- Cambio de memoria RAM y SSD por equipo: USD 280
- Total estimado: USD 8.400
- Vida útil adicional estimada: 2 años
- Mantenimiento anual medio

Alternativa C: Implementar laboratorios virtuales en la nube

- Configuración inicial: USD 1.000
- Pago mensual: USD 850
- Escalabilidad: alta
- Dependencia de internet: alta
- Requiere capacitación de docentes y estudiantes





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE

Ejercicio 5. Selección de plataforma y esquema de colaboración para control de versiones

Enunciado

Una empresa de desarrollo de software con **10 programadores** está creciendo y necesita formalizar la gestión de su código fuente, la colaboración entre desarrolladores y el control de versiones de sus proyectos.

Actualmente, el equipo ha tenido problemas como:

- pérdida de cambios en archivos;
- duplicación de trabajo;
- errores al unir módulos desarrollados por distintas personas;
- retrasos en entregas por mala coordinación.

La gerencia desea seleccionar una alternativa que permita mejorar el control del desarrollo sin afectar excesivamente el presupuesto del área de tecnología.

Se analizan las siguientes alternativas:

Alternativa A: GitHub Team

- Costo de suscripción: **USD 4 por usuario al mes**
- Número de usuarios: **10**
- Costo mensual total: **USD 40**
- Costo anual total: **USD 480**
- Capacitación inicial del equipo: **USD 300**
- Tiempo estimado de implementación: **1 semana**
- Soporte y disponibilidad: **altos**
- Riesgo de pérdida de información: **bajo**

Alternativa B: GitLab Community en servidor propio

- Licencia: **sin costo**
- Compra/configuración inicial del servidor: **USD 1.200**
- Instalación y configuración técnica: **USD 500**
- Mantenimiento mensual del servidor: **USD 70**
- Respaldo y administración mensual: **USD 50**
- Costo anual de operación: **USD 1.440**
- Capacitación inicial del equipo: **USD 400**
- Tiempo estimado de implementación: **3 semanas**
- Riesgo técnico por administración interna: **medio**

Ejercicio 6. Decisión sobre estrategia de pruebas de software

Enunciado

Una empresa desarrolla un sistema web para gestión de inventarios y ventas. Durante los últimos meses han ocurrido errores en producción que afectaron reportes, facturación y validación de usuarios. La gerencia técnica desea mejorar la calidad del software y debe decidir qué estrategia de pruebas implementar.

Se analizan las siguientes alternativas:





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE

Alternativa A: Mantener únicamente pruebas manuales

- Costo inicial: bajo
- No requiere herramientas adicionales
- Alta dependencia del tiempo del equipo
- Mayor probabilidad de errores repetitivos
- Adecuada solo para proyectos pequeños o muy simples

Alternativa B: Implementar pruebas automatizadas para módulos críticos

- Costo inicial de implementación: USD 2.000
- Requiere capacitación del equipo
- Reduce errores repetitivos
- Mejora la calidad en regresiones
- Requiere mantenimiento de scripts de prueba

Alternativa C: Contratar un servicio externo de QA

- Costo mensual estimado: USD 1.200
- No requiere dedicar tanto tiempo interno
- Aporta experiencia especializada
- Genera dependencia de terceros
- Puede incrementar el costo total del proyecto a mediano plazo

